

CORTEX CEREBELLEUX

1-INTRODUCTION:

Le cervelet est un organe impair et médian, situé en arrière des hémisphères cérébraux au dessus du bulbe et de la protubérance il comprend deux lobes: les hémisphères cérébelleux relié par un lobe médian, le vermis.

Le **cortex cérébelleux** désigne la substance grise superficielle qui revêt toute la surface des hémisphères cérébelleux.

Il est organisé en trois couches parallèles à la surface, et son aspect histologique est identique d'un endroit à l'autre.

2-STRUCTURE HISTOLOGIQUE:

Le cortex cérébelleux a un aspect plissé, découpée par de profonds sillons délimitant des lamelles cérébelleuses.

Dans chaque lamelle:

On délimite une région superficielle de substance grise comprenant les neurones du cervelet et un axe de substance blanche où l'on trouve les fibres.

2.1- Organisation générale:

A l'inverse du cortex cérébral, le cortex cérébelleux n'est constitué que de 3 couches et identiques sur toute la surface du cortex :

A- une couche externe ou moléculaire.

B- la couche des Cellules de Purkinje réparties en seule assise.

C- la couche interne ou granulaire.

A-Couche moléculaire:

-Elle comprend

A-1-les cellules étoilées profondes (cellules à **corbeilles ou en panier**), dont le péricaryon est volumineux et étoilé, elles occupent les 2/3 internes de cette couche.

Elles se caractérisent par :

-**Un cytone** : de forme étoilée. Il mesure environ 20µ de diamètre.

-**Les dendrites** : très ramifiées,

-**L'axone** : long, amyélinique, se situe dans le même plan. Il émet des collatérales descendantes qui se divisent au-dessus du corps des cellules de Purkinje, en formant une véritable corbeille autour du cytone de ces cellules.

A-2-Et les cellules étoilées superficielles plus petites, situées dans le 1/3 externe de cette couche dont l'axone est plus court que l'axone des cellules à corbeille. Le plus souvent, il ne présente

pas de collatérales et se termine par un bouquet de ramifications . parfois cet axone émet de courtes collatérales se terminant sur les dendrites des cellules de Purkinje .

B-Couche intermédiaire:

La couche des cellules de **Purkinje**, monocouche de cellules de :

-**Cytone**: piriforme, volumineux.

naissent du pôle apical, des dendrites s'épanouissent dans la couche superficielle.

-**Axone**: qui part du pôle basal, traverse la couche granulaire en direction d'un des noyaux cérébelleux où il se termine.

C -Couche granulaire:

Couche profonde, elle comprend deux types de cellules:

C-1-**Les grains du cervelet**: nombreuses et de petite taille.

Le cytone : arrondi avec un noyau occupant presque tout le volume du corps cellulaire.

Les dendrites : sont régulièrement espacées. Ils se terminent d'une façon caractéristique (en griffe) dans le glomérule de Held.

L'axone : monte dans la couche moléculaire où il se bifurque en T donnant deux branches: fibres Parallèles, établissent des contacts avec de nombreuses cellules de Purkinje, des cellules étoilées et des cellules de Golgi type II.

C-2 -**Les neurones de Golgi**: volumineuses, **type II** a axone court, et **type I** a axone long.

3-LES FIBRES:

Le cortex cérébelleux reçoit deux sortes de **fibres afférentes**, les fibres moussues et les fibres grimpantes,

Et les axones des cellules de Purkinje représentent les seuls, **fibres efférentes** du cortex cérébelleux

3.1- Les fibres afférentes:

A- Les fibres grimpantes:

-sont les axones provenant de l'olive bulbaire contro-latérale ; et se terminent sur toute l'étendue du cortex.

-Chaque fibre aborde une cellule de Purkinje et 'grimpe 'jusqu'au contact de ses dendrites avec lesquelles elle établit des synapses.

B-Les fibres moussues:

-sont les axones issus des autres noyaux du tronc cérébral et de la moelle épinière.

Elles se terminent dans le cortex cérébelleux où elles établissent des connexions **indirectes** avec les cellules de Purkinje par l'intermédiaire des grains.

3.2- Les fibres efférentes:

Les fibres efférentes du cortex sont représentées exclusivement par les axones des cellules de Purkinje, elles se terminent dans les noyaux cérébelleux .

4-NÉVROGLIE:

Tous les espaces entre les cytones, les axones et les dendrites, sont occupés par des éléments névrogliques.

Certains sont des éléments présents dans tout le système nerveux central: astrocytes, oligodendrocytes ,et microgliocytes

D'autres sont spécifiques au cortex cérébelleux comme les **cellules de Bergmann**.

5 - Synaptologie

-L'organisation microscopique du cortex cérébelleux est organisée autour de la cellule de Purkinje, seule voie efférente du cervelet, connectée avec les neurones des noyaux profonds.

-Le couple cellule de Purkinje-cellule des noyaux profonds représente l'unité fonctionnelle de base du cervelet.

-Les fibres grimpantes établissent des synapses excitatrices avec les dendrites des cellules de Purkinje

-et les fibres moussues des synapses excitatrices avec les dendrites des cellules des grains : celles-ci envoient leur axone dans la couche moléculaire, où il se divise en deux branches, les fibres parallèles, lesquelles établissent des synapses excitatrices avec les dendrites des cellules de Purkinje, des cellules de Golgi, des cellules étoilées superficielles et profondes

(une fibre parallèle contacte environ 50 cellules de Purkinje, et une cellule de Purkinje reçoit des synapses d'environ 200 000 fibres parallèles).

-Les cellules de Golgi établissent des terminaisons dans les glomérules de Held, inhibant les cellules des grains

- les cellules étoilées sont des interneurons inhibiteurs en contact synaptique avec les cellules de Purkinje : les cellules étoilées superficielles se terminent sur les dendrites, et les cellules étoilées à corbeilles sur les péricaryons des cellules de Purkinje.

FIG 1-Cort x c r b lleux

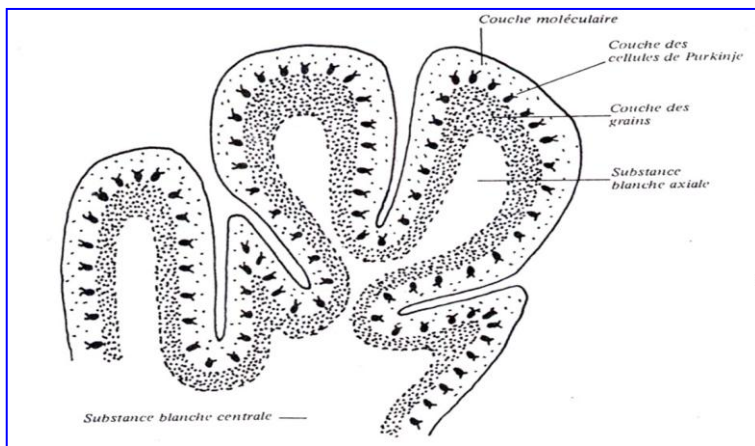


FIG 2-

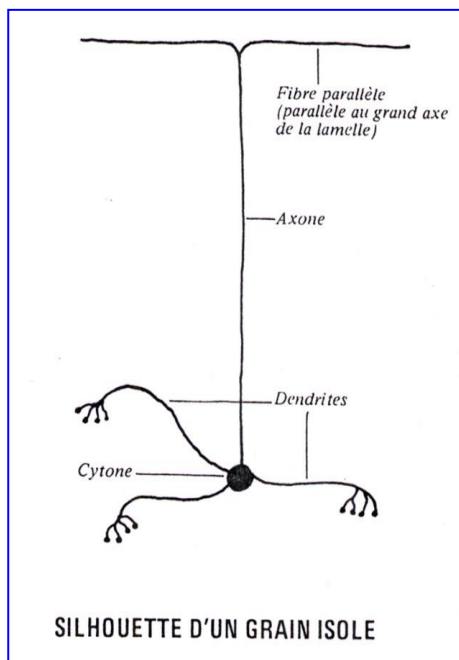
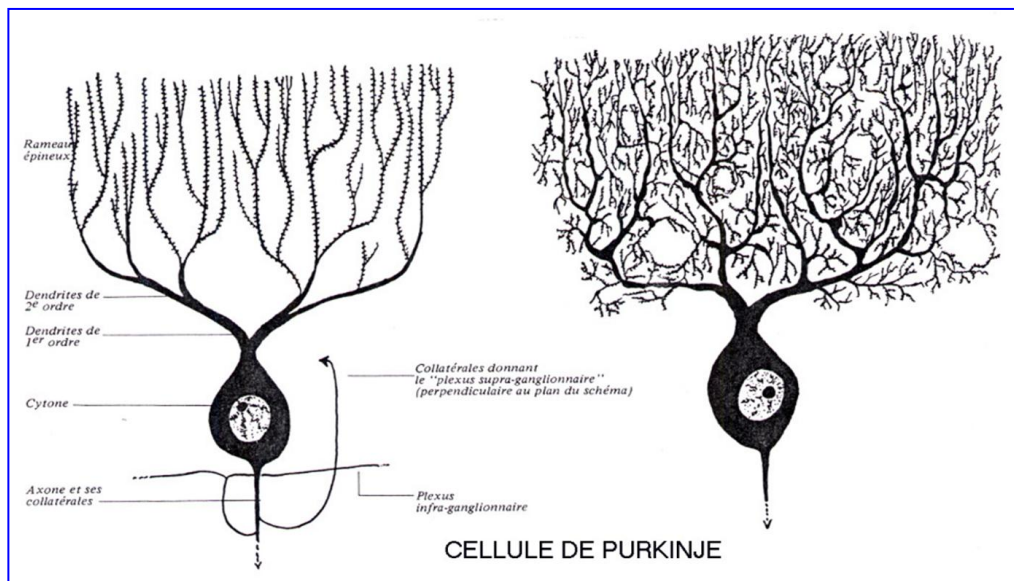


Fig3

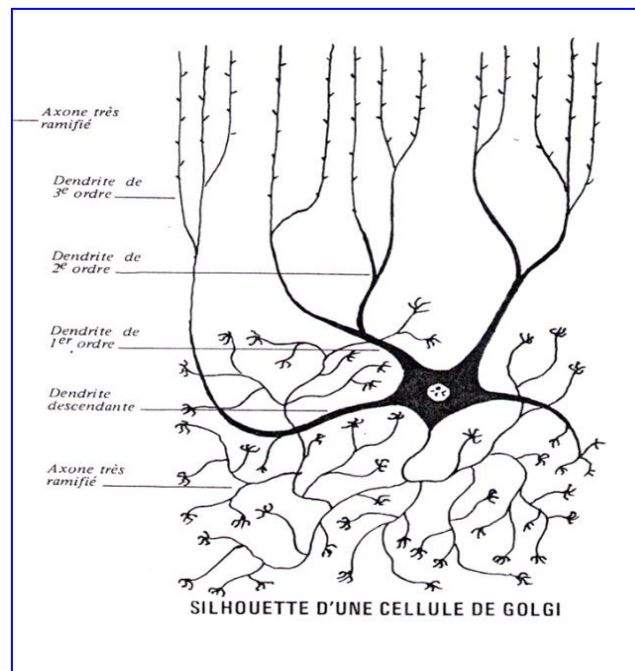
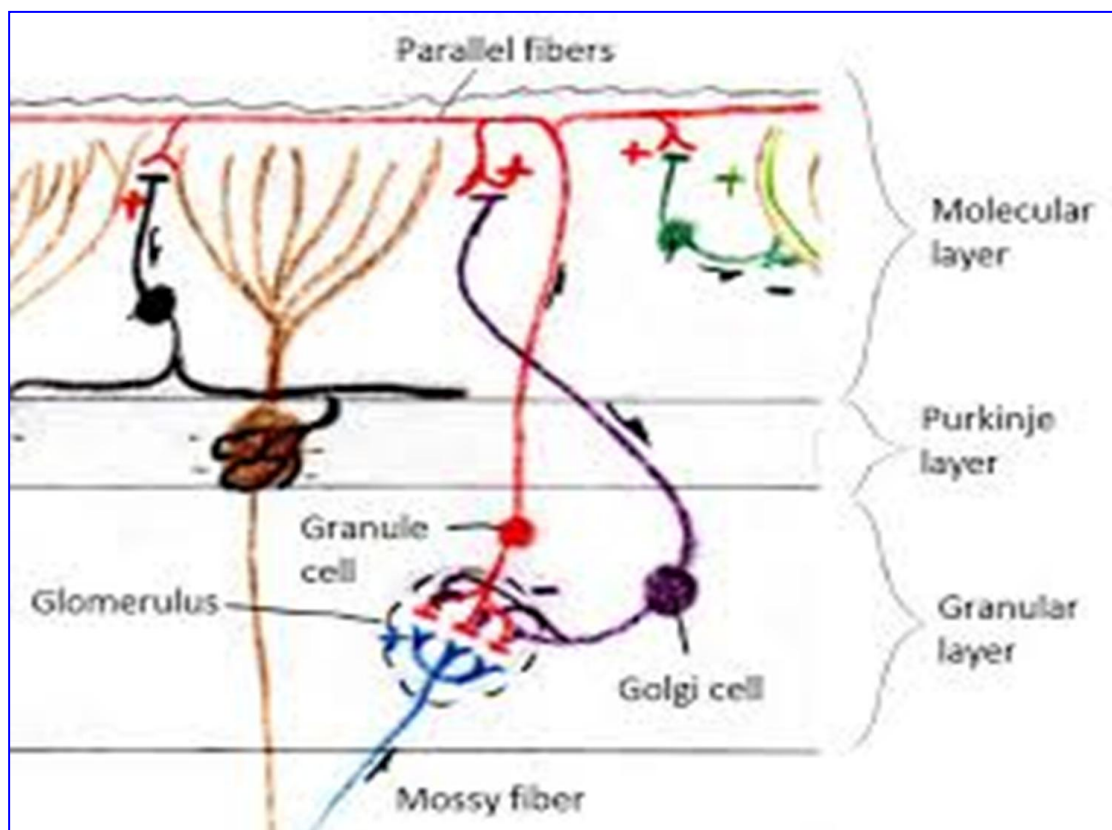
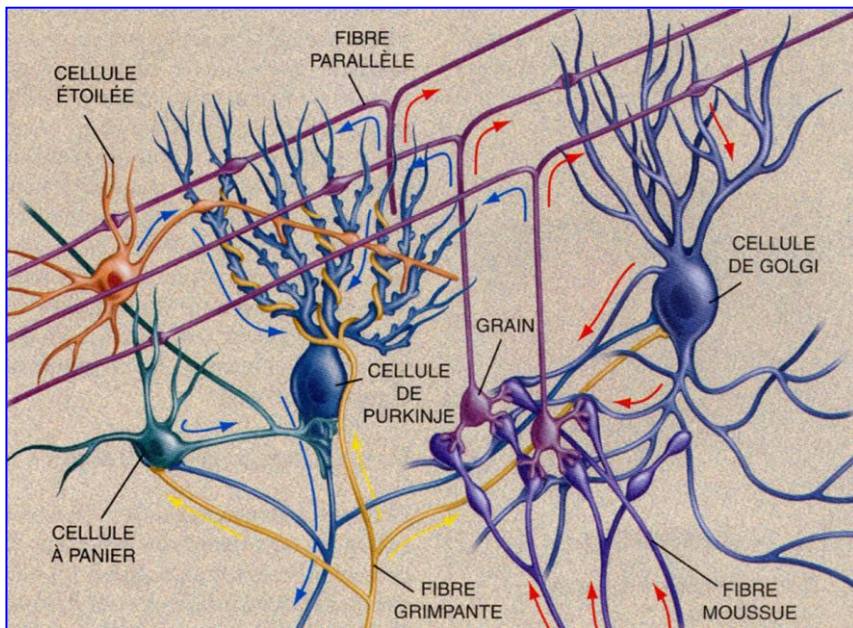


FIG4

FIG 5 Les fibres et neurones du cortex cérébelleux**FIG 6-Le glomérule de Held = les dendrites des grains + les ramifications terminales des fibres moussues + les extrémités axoniques des neurones de Golgi II**